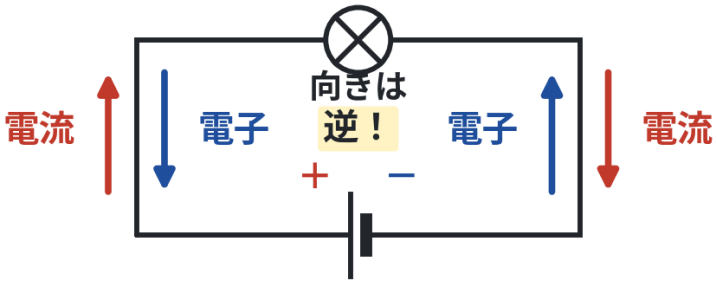
15 電流と回路 ①　回路・電流・電圧・抵抗

❶ 回路と電気用図記号 ― 回路図はこの記号でかく（７つとも入試に出る）



電源（電池）	スイッチ	抵抗器（電熱線）	電球	電流計	電圧計	導線の接続
長い方が＋極				直列につなぐ	並列につなぐ	●でつなぐ

❶ 回路（かいろ） ― 電流が流れるひとまわりの道



❷ 回路図（かいろず） ― 記号で回路を表した図

電気用図記号（でんきようずきごう）　＝上の７つの記号

回路図のかき方　３つのルール

① 導線は**直線**で、角は**直角**にかく

② 記号は**角に置かない**（直線の部分に置く）

③ つながる所には●（黒丸）をかく

※交差するだけなら●はかかない

❷ 電流・電圧・抵抗と物質 ― 記号と単位をセットで覚える

電流（でんりゅう）　電気の流れ。記号は Ｉ。単位は A（アンペア）。1A = 1000mA

電圧（でんあつ）　電流を流そうとするはたらき。

電気抵抗（でんきていこう）　記号は Ｖ。単位は V（ボルト）。電流の流れにくさ（抵抗ともいう）。記号は Ｒ。単位は Ω（オーム）。

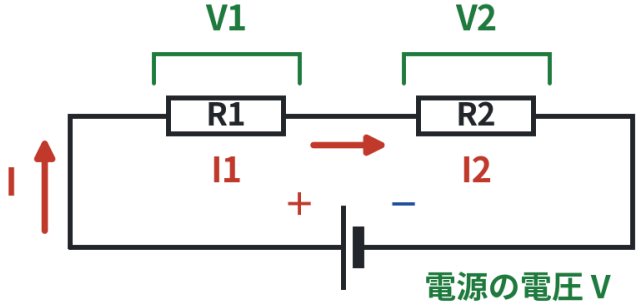
導体（どうたい）　抵抗が小さく、電流を通しやすい物質　例：金属（銅・鉄・アルミニウム）

不導体（ふどうたい）　絶縁体（ぜつえんたい）ともいう。電流をほとんど通さない。例：ゴム

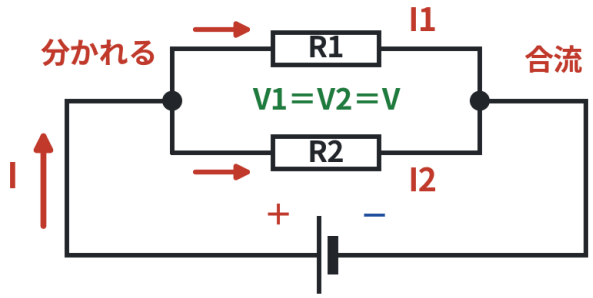
半導体（はんどうたい）　導体と不導体の中間の性質をもつ。例：シリコン（太陽電池などに利用）

❸ 直列回路と並列回路 ― 「同じ」か「和（合計）」かを区別する

❸ 直列回路（ちょくれつかいろ） ― 電流の道が１本



❹ 並列回路（へいれつかいろ） ― 電流の道が枝分かれ



	直列回路	並列回路
電流 I〔A〕	どこも同じ　I = I1 = I2	和になる　I = I1 + I2
電圧 V〔V〕	和になる　V = V1 + V2	どこも同じ　V = V1 = V2
合成抵抗（ごうせいていこう） R〔Ω〕	たすだけ → 大きくなる R = R1 + R2	どの抵抗よりも小さくなる $R = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2}$　※2個のとき 覚え方　したはたす

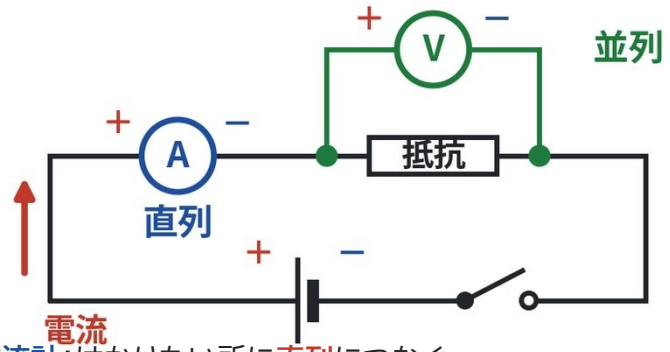
★ 入試ポイント

- 電流は＋極→－極（電子の移動は逆）。電源の記号は長い方が＋極、つながる所に●。
- 直列は電流が同じ、並列は電圧が同じ。計算問題はここから始まる。
- 並列では抵抗が小さい方に大きい電流が流れる（通りやすい道に多く流れる）。

15 電流と回路 ② オームの法則・電力

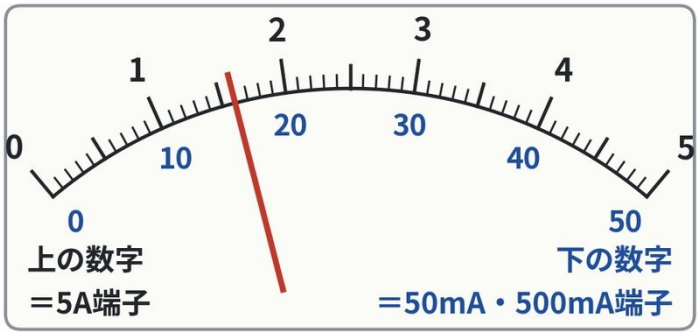
④ 電流計・電圧計の使い方 — つなぎ方・端子・目盛りの 3 点セット

① 電流計（直列）と電圧計（並列）



電流計：はかりたい所に**直列**につなぐ
電圧計：はかりたい部分に**並列**につなぐ
どちらも**＋端子は電源の＋極側**につなぐ
＋と－を逆につなぐと、針が逆にふれる
× 電流計を並列や電源に直接 → こわれる

② －端子の選び方と目盛りの読み方



－端子は**いちばん大きい端子から**つなぐ
電流計：5A → 500mA → 50mA
電圧計：300V → 15V → 3V
目盛りは**最小目盛りの 1/10 まで**読む
図は 5A 端子で **1.60A**、500mA 端子で **160mA**

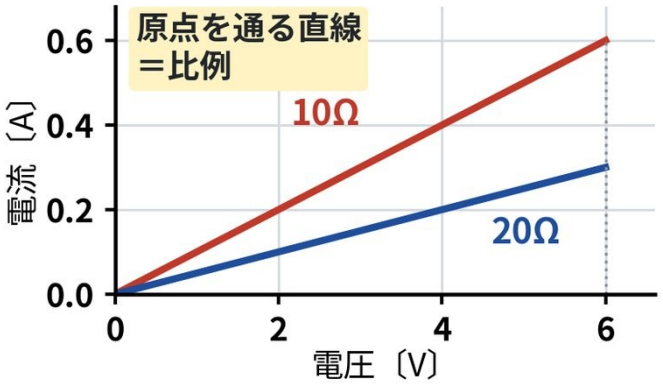
⑤ オームの法則 — 電熱線を流れる電流は、電圧に比例する

③ オームの法則 — 3 つの式は円で覚える



求めたいものを指でかくす → 式が出る
V = A×Ω　　A = V÷Ω　　Ω = V÷A
（電圧 V ＝抵抗 R× 電流 I と同じ意味）

④ グラフの読み方



かたむきが急なほど抵抗が小さい

⑥ 電力・熱量・電力量 — 時間の単位（秒か時間か）に注意

電力	電力〔W〕＝電圧〔V〕× 電流〔A〕	1 秒間に使う電気エネルギーの量 100V − 500W：100V で使うと 500W
熱量	熱量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	電熱線などから発生する熱の量 水では 約 4.2× 質量 g× 上昇温度℃
電力量	電力量〔J〕＝電力〔W〕× 時間〔秒〕	使った電気エネルギーの全体の量 Wh で表すとき：電力 W× 時間〔h〕

単位を直してから計算　1A = 1000mA　1kW = 1000W　**1 分＝ 60 秒　1 時間＝ 3600 秒**
例：250mA→0.25A　3 分→ 180 秒　30 分→ 0.5 時間　1kWh = 1000Wh　1Wh = 3600J
単位の読み方　W ＝ワット　J ＝ジュール　Wh ＝ワット時　kWh ＝キロワット時

★ 入試ポイント

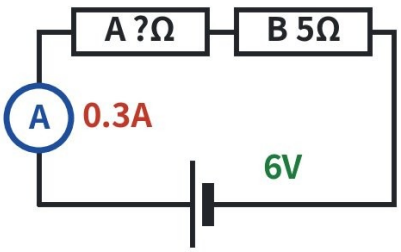
- **電流計は直列、電圧計は並列**。－端子は大きい方から。最小目盛りの 1/10 まで読む。
- グラフから抵抗を求める：読みやすい点（例 6V で 0.3A ）を選び、6÷0.3 = 20Ω 。
- 電力が大きく時間が長いほど、熱量は大きい。**熱量は「秒」、電力量 Wh は「時間」**。
- 同じ電圧なら、**抵抗が小さい電熱線ほど電流が大きく、電力（発熱）も大きい**。

補強 電流と回路　計算ルート集

① 表うめ方式 ― どんな回路も「同じ表」を①→⑤の順にうめれば解ける

① 表をかく
行は A・B・電源
列は V・A・Ω
➡
② 数字を入れる
問題文の数字を
そのまま表へ
➡
③ 同じ数でうめる
直列→電流の列
並列→電圧の列
➡
④ 横に計算
2 つわかった行は
オームの法則
➡
⑤ たてに計算
V・A の列は
電源＝ A ＋ B

① 例題 1　直列回路

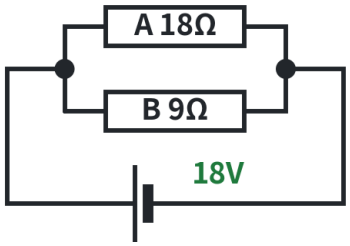


わかっていること
電源の電圧　6V
電流　0.3A
抵抗 B 5Ω
求める：抵抗 A と
全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	③6 − 1.5 = 4.5	①0.3	④4.5÷0.3 = 15
B	②0.3×5 = 1.5	①0.3	5
電源	6	①0.3	②6÷0.3 = 20

① 直列→電流の列を全部 0.3A にする
② 横に計算 → ③たてに引き算 → ④横に計算
答え　抵抗 A：15Ω　全体の抵抗：20Ω

② 例題 2　並列回路

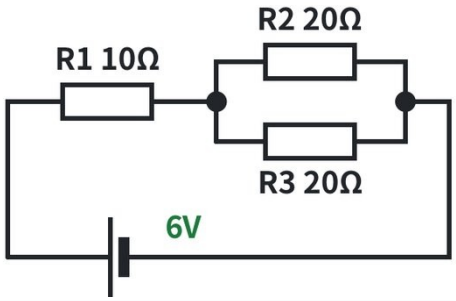


わかっていること
電源の電圧　18V
抵抗 A 18Ω
抵抗 B 9Ω
求める：電源の
電流と全体の抵抗

	電圧 V	電流 A	抵抗 Ω
A	①18	②18÷18 = 1	18
B	①18	②18÷9 = 2	9
電源	18	③1 ＋ 2 = 3	④18÷3 = 6

① 並列→電圧の列を全部 18V にする
② 横に計算 → ③たてに足し算 → ④横に計算
答え　電源の電流：3A　全体の抵抗：6Ω

③ 例題 3　直列＋並列の回路 ― 並列部分を先に 1 つの抵抗にまとめる



1. 並列部分を 1 つにまとめる　(20×20)÷(20 ＋ 20) = 10Ω
2. 全体の抵抗（合成抵抗）　直列なので足す　10 ＋ 10 = 20Ω
3. 全体の電流　6V÷20Ω = 0.3A（R1 にも 0.3A 流れる）
4. R1 の電圧　0.3A×10Ω = 3V　→　並列部分は　6 − 3 = 3V
5. R2・R3 の電流　3V÷20Ω = 0.15A ずつ（合わせて 0.3A）

合言葉：並列は先にまとめて、直列にしてから解く

④ 例題 4　電力 → 熱量 → 水の温度

「6V − 6W」の電熱線を 6V の電源につなぎ、
水 100g を 7 分間あたためた（熱はすべて水へ）

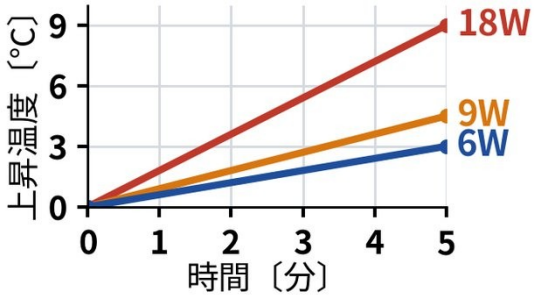
1. 電流　W÷V → 6÷6 = 1A
2. 秒に直す　7 分＝ 7×60 = 420 秒
3. 熱量　W× 秒 →　6×420 = 2520J
4. 上昇温度　2520÷(4.2×100) = 6℃

⑤ 例題 5　電力量と電気料金

1200W のエアコンを 3 時間使った。
1kWh あたり 30 円とする。

1. 電力量　W× 時間 →　1200×3 = 3600Wh
2. kWh に直す　3600÷1000 = 3.6kWh
3. 電気料金　3.6×30 = 108 円
4. J で表すと　3600Wh×3600 = 1296 万 J

⑥ 実験：電力と水の上昇温度　／　よくあるミス



上昇温度は
時間に比例する
上昇温度は
電力に比例する
（18W は 6W の 3 倍）
※ 水の量は同じ

× 分のまま熱量を計算
→ 秒に直す
× mA のまま計算 → A に直す
× 並列の抵抗を足す
→ 積 ÷ 和で求める
× 電流計を並列につなぐ → 直列

B 問題　15　電流と回路　図・グラフから考える問題(回路図・オームの法則)

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X・Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

(1) 電流計は、X・Y のどちらか。(3 点)

ヒント　電流計ははかりたい所に直列、電圧計は並列につなぐ。

(2) 電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。(3 点)

(3) 電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P・Q のどちらか。(3 点)

ヒント　電流は、電源の＋極から出て、回路を通って－極に入る。

図1　回路図

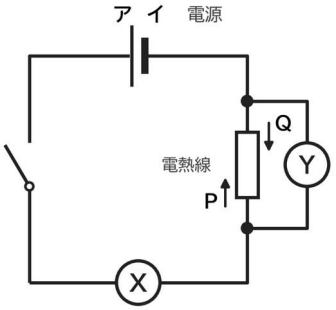


図2　電流計の目盛り



(4) 電流の大きさが予想できないとき、電流計の－端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。(5 点)

ヒント　いきなり 50mA の端子につなぎ、大きな電流が流れたらどうなる？「～ため。」

(5) 500mA の－端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。(4 点)

ヒント　500mA 端子では、目盛りの「 5 」が 500mA 。目盛りの数字を 100 倍して読む。

(6) 160mA は何 A か。(2 点)

ヒント　1A ＝ 1000mA

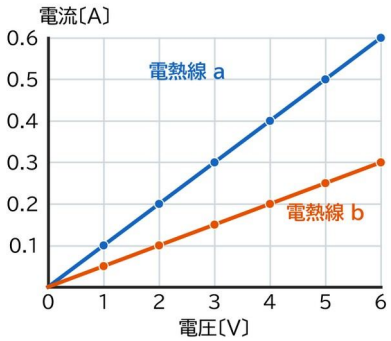
(7) 電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる　イ 針がふれない　ウ 正しくはかれる(2 点)

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点

(1) 電熱線 a・b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。(各 2 点)

関係　　**法則**

図 3　電圧と電流の関係



(2) 電熱線 a の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　読みやすい点を選ぶ。抵抗〔 Ω 〕＝ 電圧〔 V 〕÷ 電流〔 A 〕

(3) 電熱線 b の抵抗は何 Ω か。(4 点)

ヒント　6V のときの電流を読む。

(4) 同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a・b のどちらか。(3 点)

ヒント　同じ電圧で、電流が小さいほうが流れにくい(抵抗が大きい)。

(5) 電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。(4 点)

ヒント　電流〔 A 〕＝ 電圧〔 V 〕÷ 抵抗〔 Ω 〕

(6) 電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。(4 点)

ヒント　電圧〔 V 〕＝ 抵抗〔 Ω 〕× 電流〔 A 〕

(7) 電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体　イ 不導体(絶縁体)　ウ 半導体(3 点)

B 問題　15　電流と回路　図・グラフから考える問題（直列と並列・電力と発熱）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。(3 点)

ヒント　直列回路の全体の抵抗は、たし算。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。(4 点)

ヒント　電流 ＝ 電源の電圧 ÷ 全体の抵抗

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。(4 点)

ヒント　Q の電圧 ＝ Q の抵抗 × 流れる電流

図4　直列回路

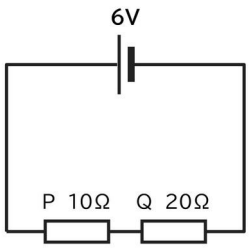
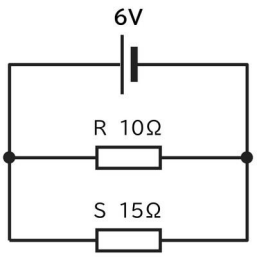


図5　並列回路



(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。(各 2 点)

ヒント　並列回路では、どの電熱線にも電源と同じ 6V が加わる。

R　　S

(5) 図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。(4 点)

ヒント　並列回路では、枝分かれした電流の和が全体の電流。

(6) 家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。(5 点)

ヒント　並列回路では、電圧はどうなる？　1 つを切ったら、ほかはどうなる？

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。

(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。(3 点)

ヒント　電力〔W〕= 電圧〔V〕× 電流〔A〕→ 電流 ＝ 電力 ÷ 電圧

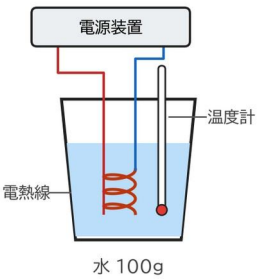
(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。(4 点)

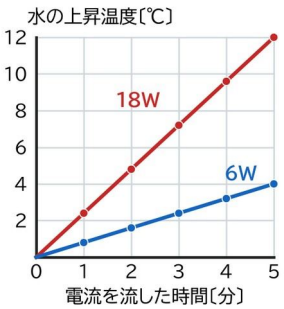
ヒント　熱量〔J〕= 電力〔W〕× 時間〔秒〕。5 分を秒に直す。

(3) グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。(3 点)

ヒント　5 分のときの上昇温度を、それぞれ読む。

図 6　電熱線による水の温度上昇





(4) 電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。(3 点)

(5) 電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。(5 点)

ヒント　同じ時間で、6W と 18W の上昇温度をくらべる。「電力が大きいほど～」の形で書く。

5　電気の量と単位（まとめ）　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1) それぞれ記号で答えなさい。(各 2 点)

(1) 電流　　(2) 電圧　　(3) 抵抗　　(4) 電力　　(5) 熱量

B 問題 解説　15　電流と回路　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　回路図と電流計・電圧計　22 点

図 1 は、電熱線に流れる電流と電圧を調べる回路図である。X・Y は電流計か電圧計のどちらかである。図 2 は電流計の目盛りである。

図1　回路図

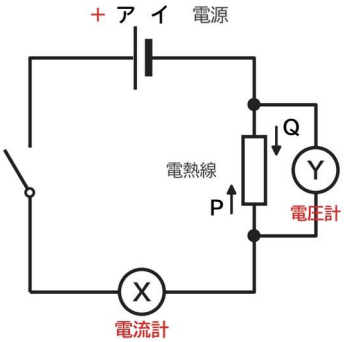


図2　電流計の目盛り



(1) 電流計は、X・Y のどちらか。
答え: X
考え方: X は電熱線と直列 → 電流計。Y は電熱線と並列 → 電圧計。

(2) 電源の記号で、＋極はア・イのどちらか。
答え:ア
考え方:電源の記号は、長い線が＋極、短い線が－極。

(3) 電熱線を流れる電流の向きは、図 1 の矢印 P・Q のどちらか。
答え: P
考え方:＋極(ア)から出た電流は、スイッチ → X → 電熱線を下から上へ流れて－極へもどる。

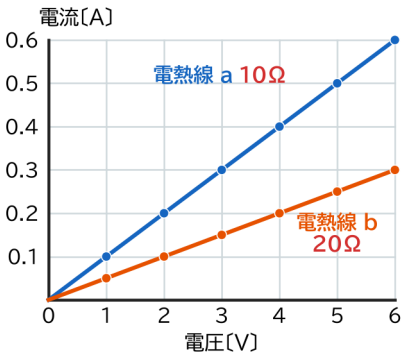
(4) 電流の大きさが予想できないとき、電流計の－端子は、はじめに 5A の端子につなぐ。その理由を書きなさい。
答え:大きな電流が流れて、針がふり切れて電流計がこわれるのを防ぐため。
考え方:いちばん大きい 5A 端子からつなぎ、針のふれが小さければ 500mA → 50mA の端子にかえる。

(5) 500mA の－端子につないだとき、図 2 の針は何 mA を示しているか。
答え: 160 mA
考え方:目盛りは 1.6 → 500mA 端子なので 160mA 。

(6) 160mA は何 A か。
答え: 0.16 A
考え方: 160 ÷ 1000 ＝ 0.16 (A)。

(7) 電流計を電熱線と並列につなぐとどうなるか。
ア 大きな電流が流れてこわれる　イ 針がふれない　ウ 正しくはかれる
答え:ア
考え方:電流計は抵抗がとても小さいので、並列や電源に直接つなぐと大きな電流が流れてこわれる。

2　電圧と電流の関係(オームの法則)　26 点



(1) 電熱線 a・b に加える電圧を変えて、流れる電流を調べた(図 3)。電流と電圧にはどんな関係があるか。また、この関係を表す法則を何というか。
答え:関係 比例　法則 オームの法則
考え方:グラフは原点を通る直線 → 電流は電圧に比例する(オームの法則)。

(2) 電熱線 a の抵抗は何 Ω か。
答え: 10 Ω
考え方: 6V で 0.6A → 6 ÷ 0.6 ＝ 10 (Ω)。

(3) 電熱線 b の抵抗は何 Ω か。
答え: 20 Ω
考え方: 6V で 0.3A → 6 ÷ 0.3 ＝ 20 (Ω)。

(4) 同じ電圧を加えたとき、電流が流れにくいのは a・b のどちらか。
答え: b
考え方: b のほうが電流が小さく、抵抗が大きい。グラフのかたむきがゆるやかなほど抵抗が大きい。

(5) 電熱線 b に 4V の電圧を加えると、何 A の電流が流れるか。
答え: 0.2 A
考え方: 4 ÷ 20 ＝ 0.2 (A)。グラフでも確かめられる。

(6) 電熱線 a に 0.45A の電流を流すには、何 V の電圧を加えればよいか。
答え: 4.5 V
考え方: 10 × 0.45 ＝ 4.5 (V)。

(7) 電熱線のように、電流を通しやすい物質を何というか。
ア 導体　イ 不導体(絶縁体)　ウ 半導体
答え:ア
考え方:金属は導体。ゴムやガラスは不導体(絶縁体)。シリコンは半導体。

3　直列回路と並列回路　24 点

図 4・図 5 のように、電熱線を 6V の電源につないだ。

図4　直列回路

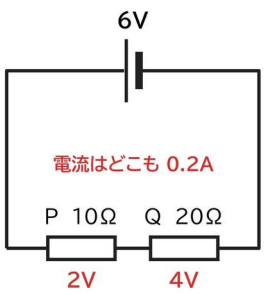
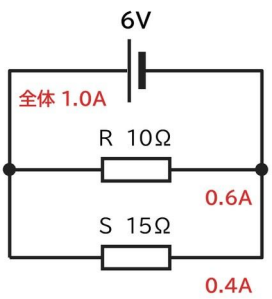


図5　並列回路



(1) 図 4 の回路全体の抵抗は何 Ω か。
答え: 30 Ω
考え方: 10 ＋ 20 ＝ 30 (Ω)。

(2) 図 4 の回路に流れる電流は何 A か。
答え: 0.2 A
考え方: 6 ÷ 30 ＝ 0.2 (A)。直列回路では、電流はどこも同じ。

(3) 図 4 の電熱線 Q に加わる電圧は何 V か。
答え: 4 V
考え方: 20 × 0.2 ＝ 4 (V)。P は 2V 。合計で電源と同じ 6V 。

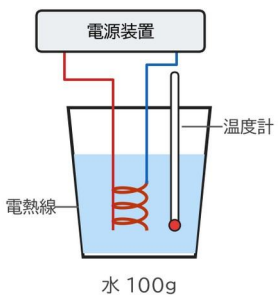
(4) 図 5 の電熱線 R・S に流れる電流は、それぞれ何 A か。
答え: R 0.6 A　S 0.4 A
考え方: R : 6 ÷ 10 ＝ 0.6 (A)、S : 6 ÷ 15 ＝ 0.4 (A)。

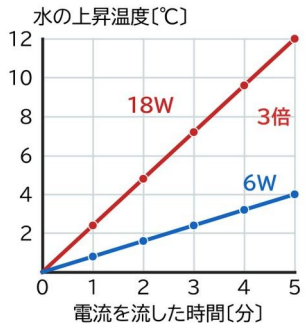
(5) 図 5 で、電源から流れ出る電流は何 A か。
答え: 1.0 A
考え方: 0.6 ＋ 0.4 ＝ 1.0（A）。

(6) 家庭のコンセントの電気器具は、並列につながっている。並列につなぐとよい点を 1 つ書きなさい。
答え:どの電気器具にも同じ電圧が加わり、1 つのスイッチを切ってもほかの器具を使える点。
考え方:並列ならどの器具にも 100V が加わる。また、それぞれ別の道なので、1 つを切ってもほかは使える。

4　電力と発熱　18 点

図 6 のように、6V で使うと 6W・18W になる電熱線で、水 100g をあたためた。グラフはその結果である。





(1) 6W の電熱線に 6V の電圧を加えたとき、流れる電流は何 A か。
答え: 1 A
考え方: 6 ÷ 6 ＝ 1（A）。

(2) 6W の電熱線に 5 分間電流を流したとき、発生する熱量は何 J か。
答え: 1800 J
考え方: 5 分 ＝ 300 秒。6 × 300 ＝ 1800（J）。

(3) グラフから、5 分後の水の上昇温度は、18W のとき 6W の何倍か。
答え: 3 倍
考え方: 18W は 12℃、6W は 4℃。12 ÷ 4 ＝ 3（倍）。電力が 3 倍なので上昇温度も 3 倍。

(4) 電流を流した時間と水の上昇温度には、どんな関係があるか。
答え:比例の関係
考え方:グラフが原点を通る直線なので、上昇温度は時間に比例する。

(5) 電力と水の上昇温度には、どんな関係があるか。グラフから考えて書きなさい。
答え:電力が大きいほど、水の上昇温度も大きくなる(比例する)。
考え方:電力が 3 倍になると、同じ時間での上昇温度も 3 倍。上昇温度は電力に比例する。

5　電気の量と単位(まとめ)　10 点

次の量の単位を、記号で答えなさい。

(1) それぞれ記号で答えなさい。
答え:(1) 電流 A　(2) 電圧 V　(3) 抵抗 Ω　(4) 電力 W　(5) 熱量 J
考え方: A ＝アンペア、V ＝ボルト、Ω ＝オーム、W ＝ワット、J ＝ジュール。